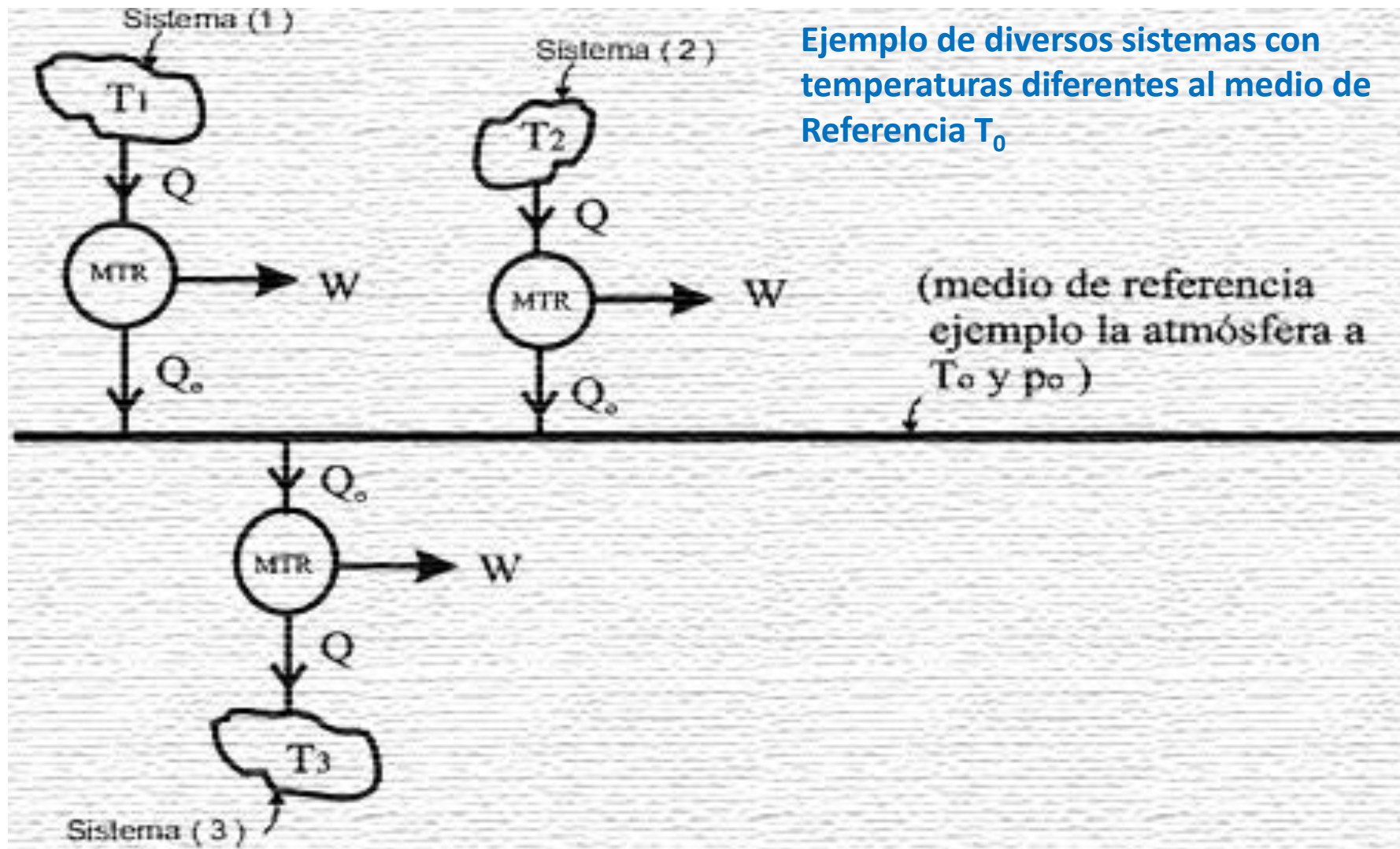


EXERGIA

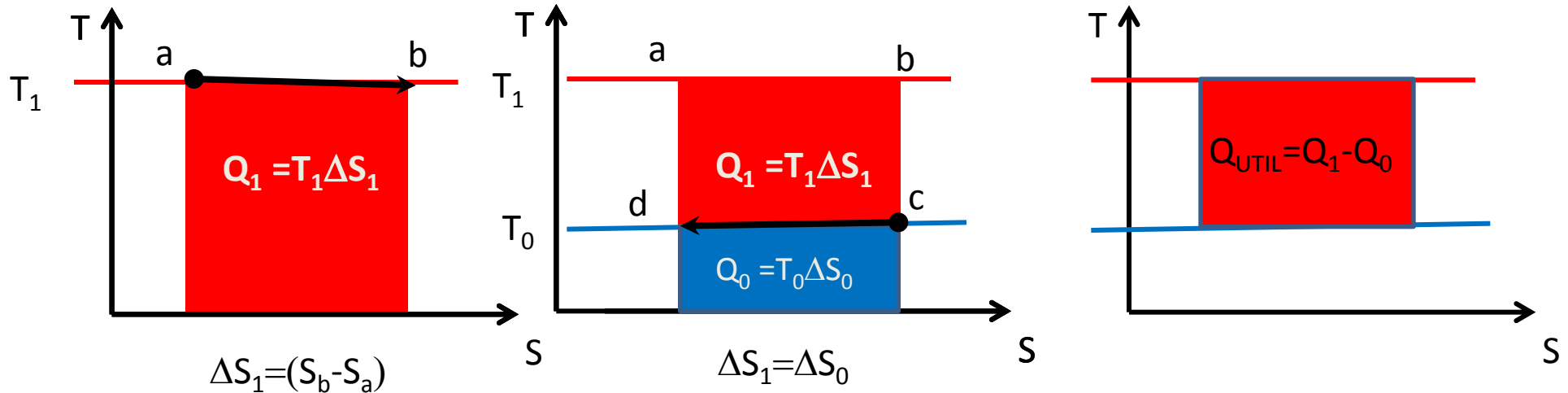
Ing. Jorge Salcedo

Bs.As. 2014

Ejemplo de diversos sistemas con temperaturas diferentes al medio de Referencia T_0



Caso 1: Fuente térmica T_1 de capacidad calorífica infinita $c=\infty$, donde $T_1 > T_0$

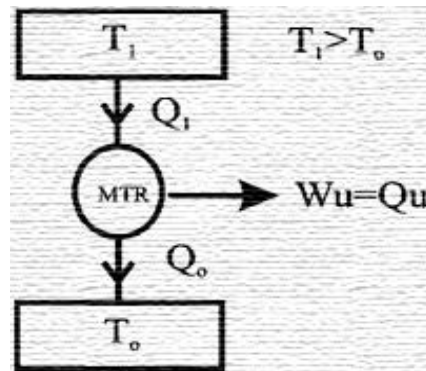


Aplicando 2do. Principio a la M.T.R.

$$\frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_0}{T_0} \Rightarrow Q_0 = T_0 \frac{Q_1}{T_1}$$

$$\Delta S_s = \int \frac{\delta Q_{rev}}{T} = \frac{1}{T_1} \int \delta Q_{rev} = \frac{Q_1}{T_1}$$

$$Q_0 = Q_{nu} \quad ; \quad Q_{nu} : \text{Calor no útil}$$



Signos: Q_1 (-) : fuente cede calor
 ΔS (-) : fuente cede calor ; disminuye su entropía.

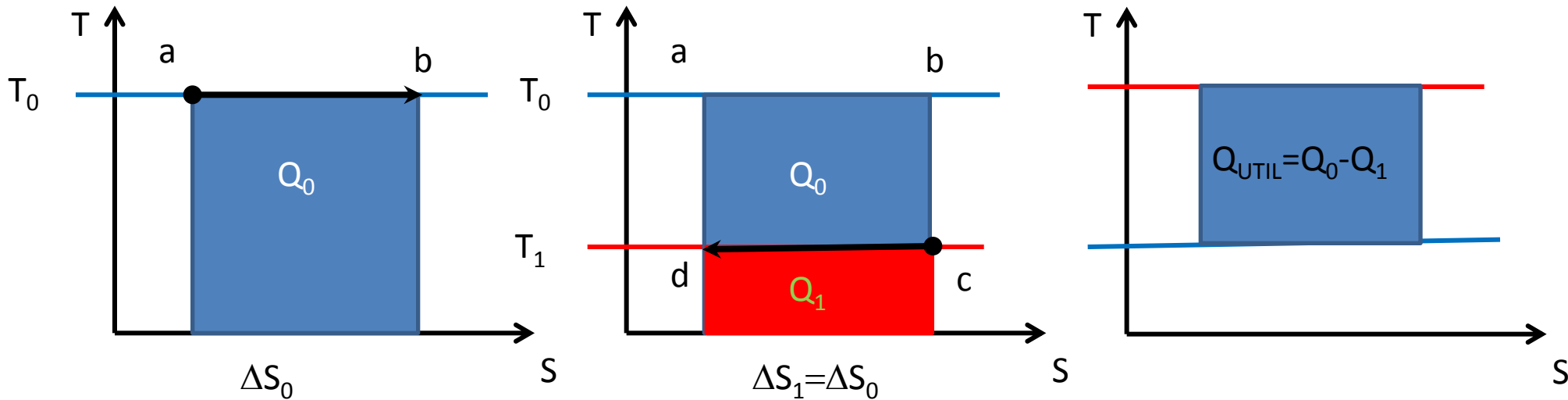
Entonces si: $W_u = Q_1 - Q_0 = Q_1 - T_0 \Delta S$

$W_u = Q_u$; donde W_u : Trabajo útil
 Q_u : Calor útil

$$Q_0 = Q_{nu} = T_0 \Delta S_s \rightarrow \text{Importante}$$

$$Q_{UTIL} = T_0 \Delta S - Q_1$$

Caso 2: Fuente térmica T_1 de $c=\infty$; donde $T_0 > T_1$

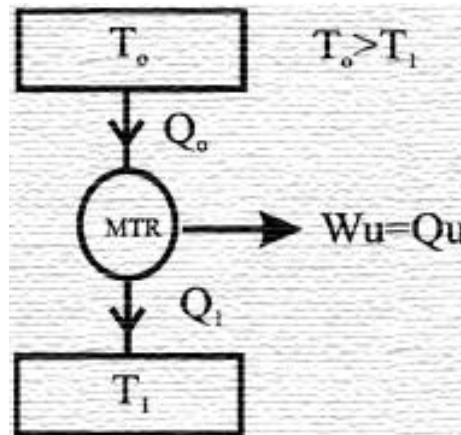


Aplicando 2do. Principio a la M.T.R.

$$\frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_0}{T_0} \Rightarrow Q_0 = T_0 \frac{Q_1}{T_1}$$

$$\Delta S_s = \int \frac{\delta Q_{rev}}{T_1} = \frac{1}{T_1} \int \delta Q_{rev} = \frac{Q_1}{T_1}$$

$$Q_0 = T_0 \Delta S_s \rightarrow \text{Importante}$$



Signos:

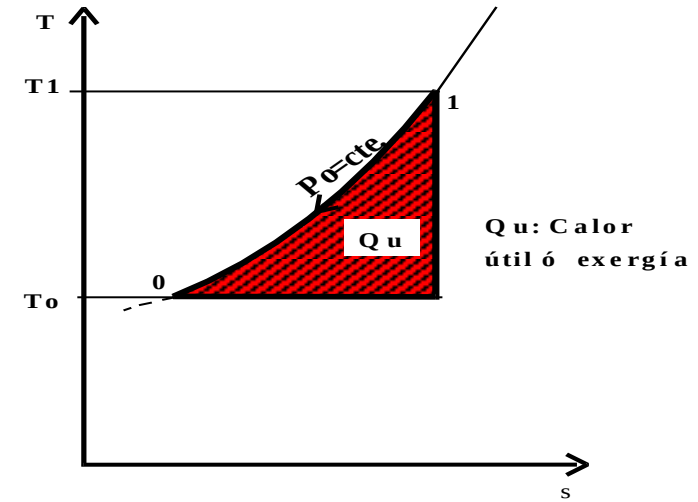
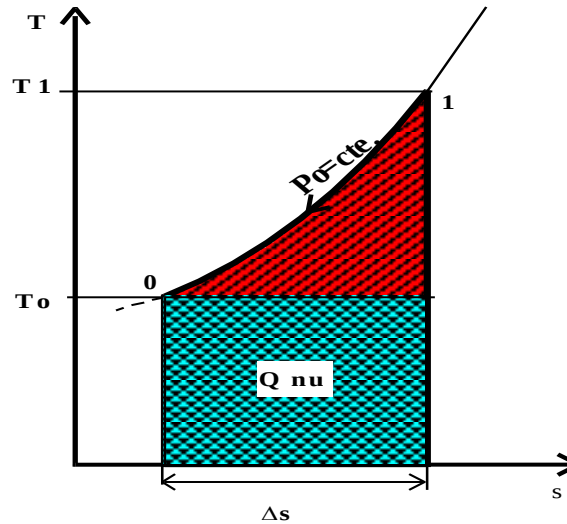
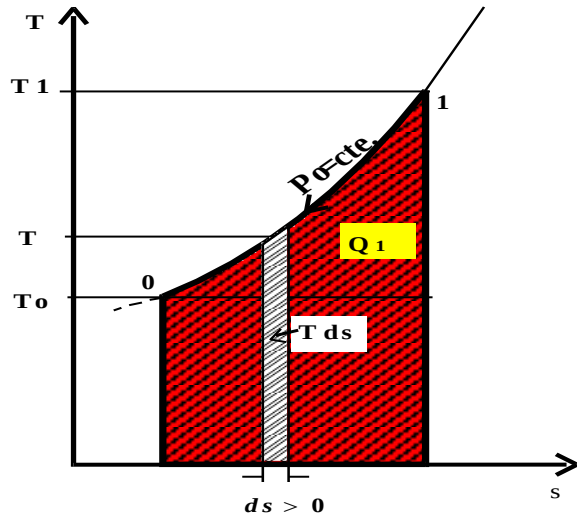
Q_1 (+) : fuente T_1 recibe calor

ΔS (+) : fuente recibe calor ; aumenta su entropía.

Entonces si: $Q_u = Q_0 - Q_1 = T_0 \Delta S - Q_1$

$$Q_{UTIL} = T_0 \Delta S - Q_1$$

Caso 3: Fuente térmica T_1 de capacidad calorífica finito $c \neq \infty$; donde $T_1 > T_0$

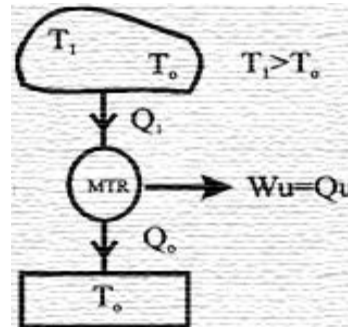


Por Máquina térmica reversible

$$dS = \frac{\delta Q_1}{T} \Rightarrow \int_1^0 dS = \int_1^0 \frac{\delta Q_1}{T} \Rightarrow \Delta S_s = \int_1^0 \frac{\delta Q_1}{T}$$

$$\int_1^0 \frac{\delta Q_1}{T} = \frac{Q_0}{T_0} \Rightarrow Q_0 = T_0 \Delta S_s$$

$$Q_0 = T_0 \Delta S_s \rightarrow \text{Importante}$$



Signos:

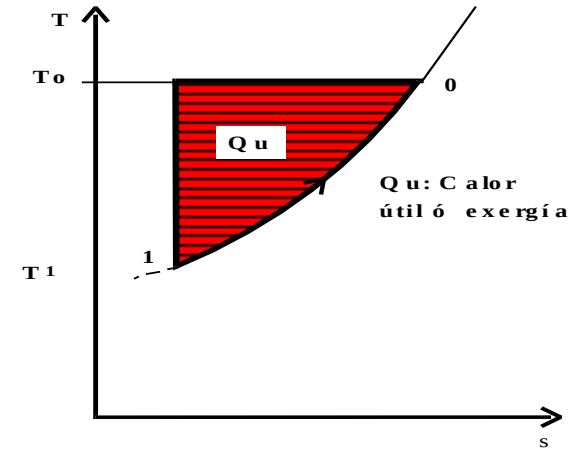
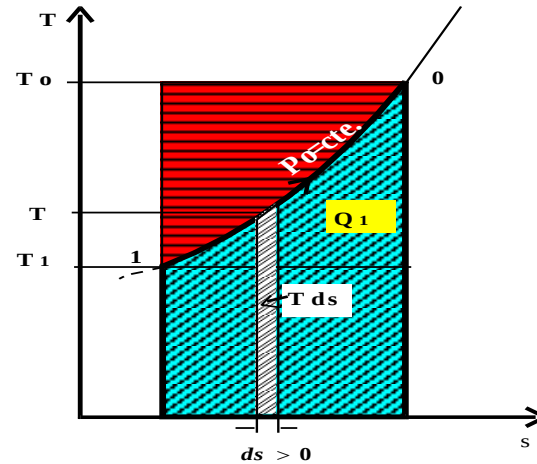
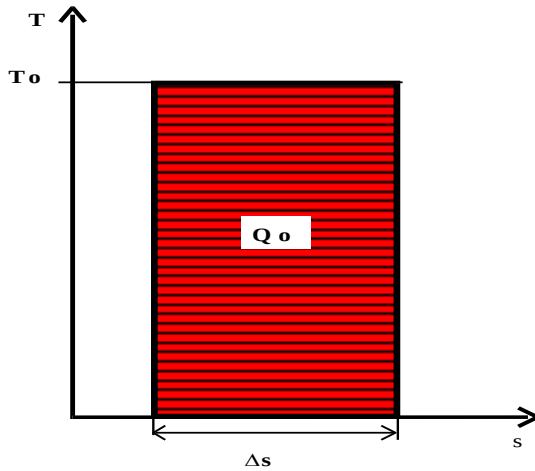
Q_1 (-) : fuente cede calor

ΔS (-) : fuente cede calor ; disminuye su entropía.

Entonces si: $Q_u = Q_1 - Q_0 = Q_1 - T_0 \Delta S$

$$Q_{UTIL} = T_0 \Delta S - Q_1$$

Caso 4: Fuente térmica T_1 de capacidad calorífica finito $c \neq \infty$; donde $T_0 > T_1$

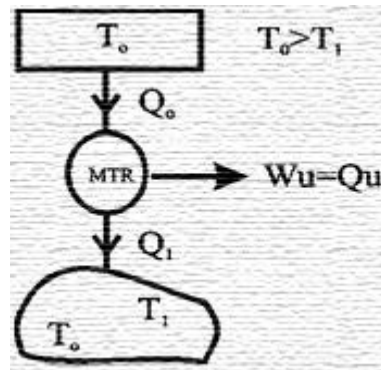


Para Máquina térmica reversible :

$$dS = \frac{\delta Q_1}{T} \Rightarrow \int_1^0 dS = \int_1^0 \frac{\delta Q_1}{T} \Rightarrow \Delta S_s = \int_1^0 \frac{\delta Q_1}{T}$$

$$\int_1^0 \frac{\delta Q_1}{T} = \frac{Q_0}{T_0} \Rightarrow Q_0 = T_0 \Delta S_s$$

$$Q_0 = T_0 \Delta S_s \rightarrow \text{Importante}$$



Signos:

$Q_1 (+)$: fuente T_1 recibe calor

$\Delta S (+)$: fuente recibe calor ; aumenta su entropía.

Entonces si: $Q_u = Q_0 - Q_1 = T_0 \Delta S - Q_1$

$$Q_{UTIL} = T_0 \Delta S - Q_1$$

Caso 5: Desequilibrio mecánico, sistema gas ideal de $P_1 > P_0$

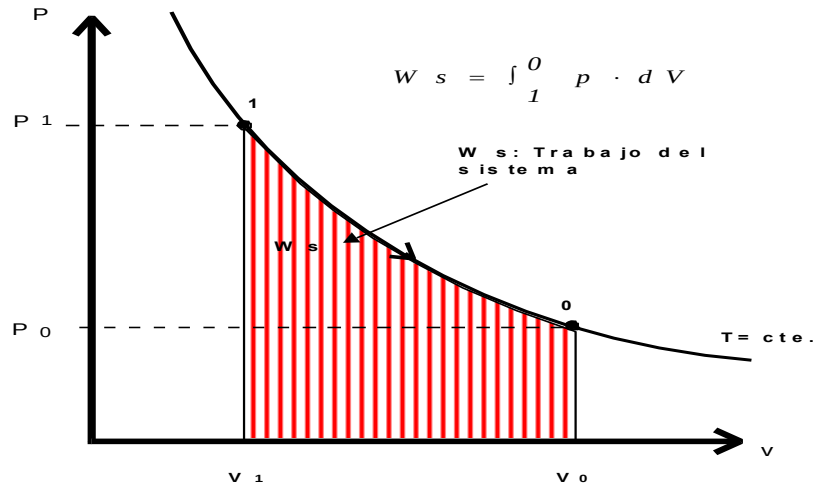


Diagrama P - v

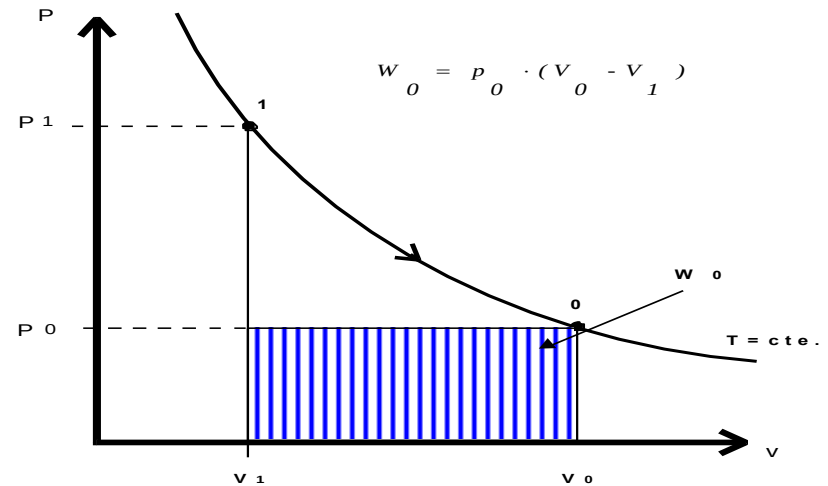


Diagrama P - v

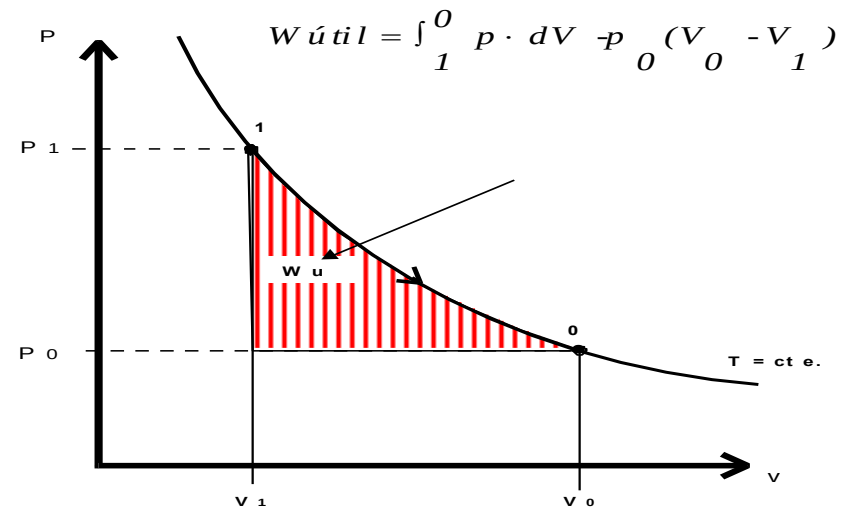
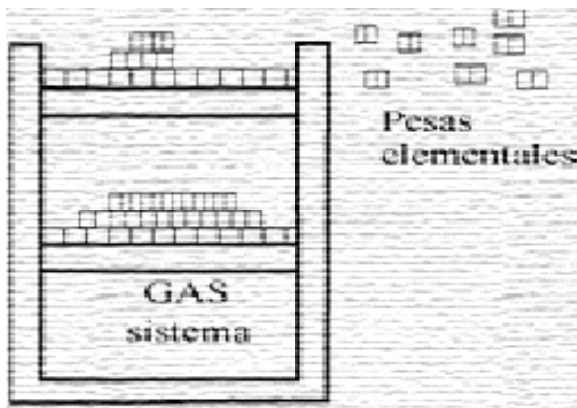


Diagrama P - v

Caso 6: Desequilibrio mecánico, sistema gas ideal de $P_0 > P_1$

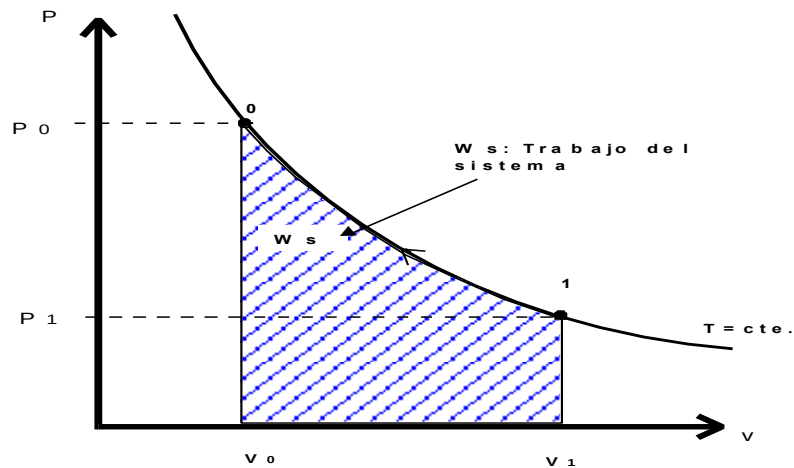


Diagrama P - v

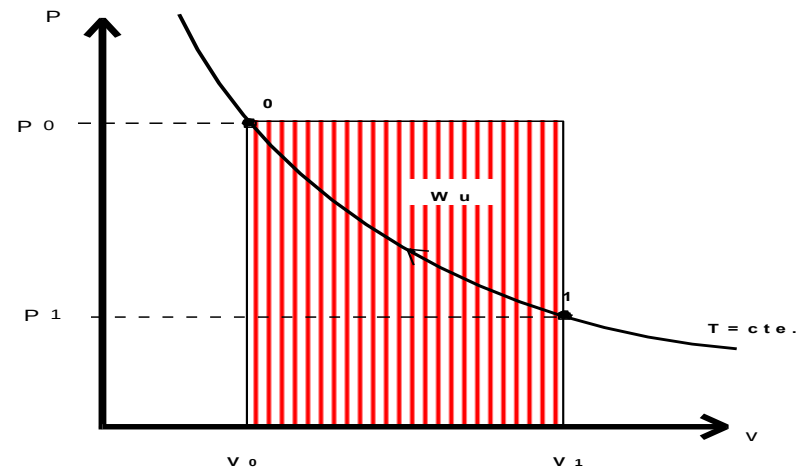


Diagrama P - v

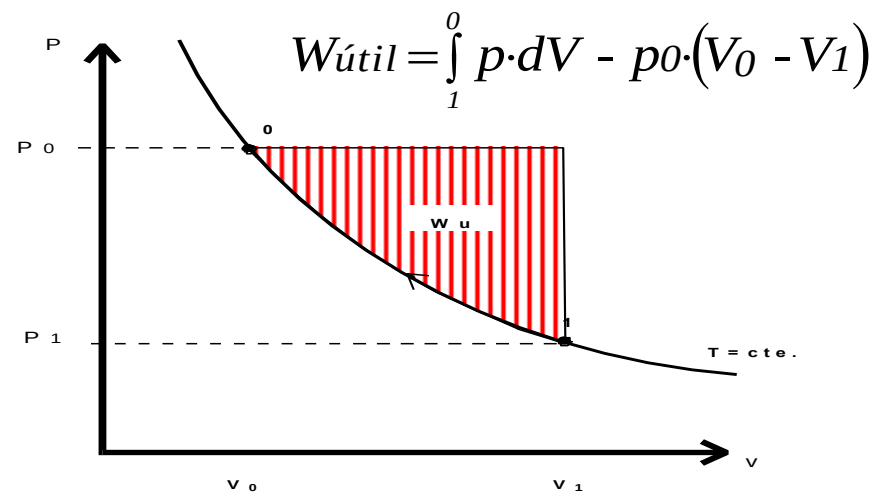
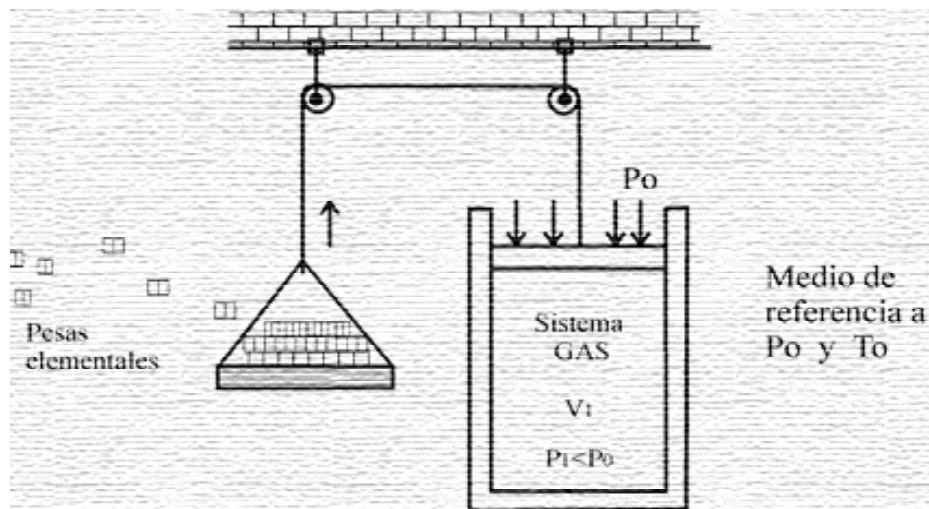
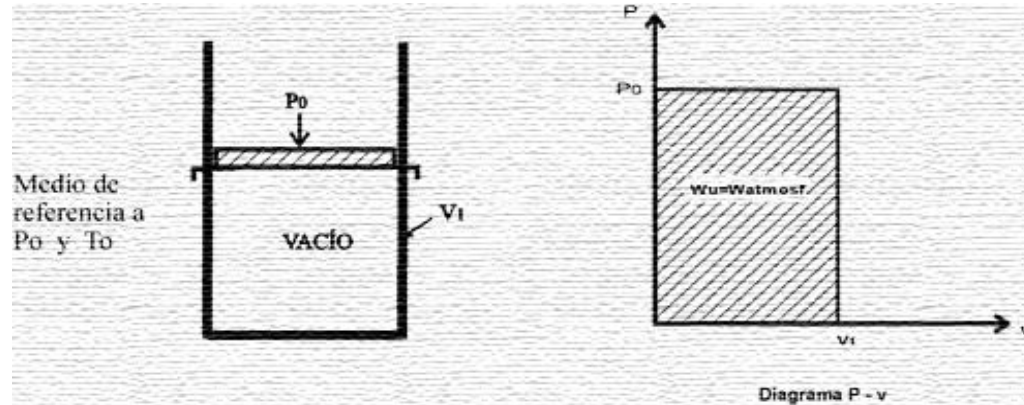


Diagrama P - v

Caso 7: Exergía del vacío



De la expresión general de $W_{útil}$ de un pistón :

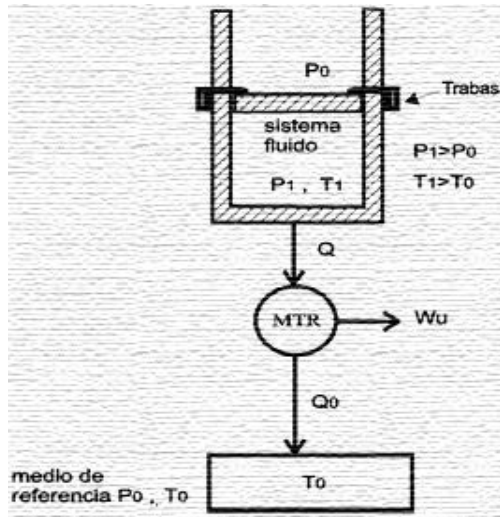
$$W_{útil} = \int_1^0 p \cdot dV - p_0 \cdot (V_0 - V_1)$$

Aplicado esta expresión al vacío; al no haber sistema no hay masa ni volumen y el V_0 es nulo; también el trabajo del sistema es nulo. Entonces la expresión queda reducida a :

$$W_{útil} = 0 - p_0(0 - V_1) = p_0 V_1$$

$$W_{útil} = W_{atmósfera} \quad \Rightarrow \quad W_{útil} = Ex_{vacío} = p_0 V_1$$

Caso 8: Exergía de un sistema cerrado en desequilibrio térmico y mecánico con el medio de referencia (P_0 , T_0)



Primer Principio a la M.T.

$$W_u = Q - Q_0 \quad A)$$

Entropía en la M.T.R.

$$Q_0 = T_0 (S_1 - S_0) \quad B)$$

Primer principio en el sistema cerrado:

$$Q = (U_1 - U_0) + p_0 (V_1 - V_0) + \Delta E_c + \Delta E_p \quad C)$$

Reemplazando C) y B) en A), nos queda:

$$Ex_{(1-0)} = W_u = (U_1 - U_0) - T_0 (S_1 - S_0) + p_0 (V_1 - V_0) + \Delta E_c + \Delta E_p$$

Considerando a las energías cinética y potencial nulas: $\Delta E_c = 0$; $\Delta E_p = 0$

$$Ex_{(1-0)} = W_u = (U_1 - T_0 S_1 + p_0 V_1) - (U_0 - T_0 S_0 + p_0 V_0) ;$$

Donde: $b_1 = (U_1 - T_0 S_1 + p_0 V_1)$ y $b_0 = (U_0 - T_0 S_0 + p_0 V_0)$

Entonces: $Ex_{(1-0)} = W_u = (b_1 - b_0) = \Delta b_{(1-0)}$

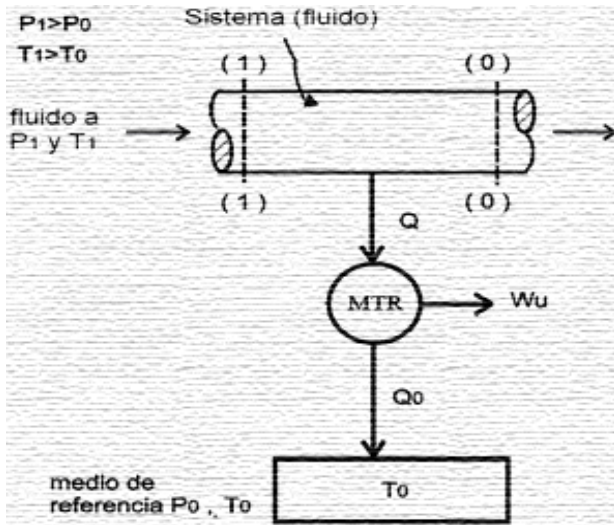
Expresión conocida como **DARRIEUS-GOUY**

En los problemas prácticos se usa

generalmente la expresión siguiente:

$$\Delta Ex_s = \Delta U_s - T_0 \Delta S_s + p_0 \Delta V_s$$

Caso 9: Exergía de un sistema abierto en desequilibrio térmico y mecánico con el medio de referencia (P_0 , T_0)



Primer Principio a la M.T.

$$W_u = Q - Q_0 \quad A)$$

Entropía en la M.T.R.

$$Q_0 = T_0 (S_1 - S_0) \quad B)$$

Primer principio aplicado al sistema abierto (SARP)

$$Q = \Delta H + \Delta Ec + \Delta Ep = (H_0 - H_1) + \Delta Ec + \Delta Ep \quad C)$$

Reemplazando C) y B) en A), nos queda:

$$Ex_{(1-0)} = W_u = (H_1 - H_0) - T_0 (S_1 - S_0) + \Delta Ec + \Delta Ep$$

Considerando a las energías cinética y potencial nulas: $\Delta Ec=0$; $\Delta Ep=0$

$$Ex_{(1-0)} = W_u = (H_1 - T_0 S_1) - (H_0 - T_0 S_0) ;$$

Donde: $b'_1 = (H_1 - T_0 S_1)$ y $b'_0 = (H_0 - T_0 S_0)$

Entonces: $Ex_{(1-0)} = W_u = (b'_1 - b'_0) = \Delta b'_{(1-0)}$

Expresión conocida como **DARRIEUS-GOUY**

En los problemas prácticos se usa generalmente la expresión siguiente:

$$\Delta Ex_s = \Delta H_s - T_0 \Delta S_s$$

Resumen de Variación de exergía en diversos sistemas:

Sistema cerrado :

$$\Delta Ex_S = \Delta U_S - T_0 \Delta S_S + p_0 \Delta V_S + \Delta E_{CIN.} + \Delta E_{POT.}$$

Sistema abierto en régimen permanente (SARP) :

$$\Delta Ex_S = \Delta H_S - T_0 \Delta S_S + \Delta E_{CIN.} + \Delta E_{POT.}$$

Sistema abierto en régimen no permanente (SARNOP) :

$$\Delta Ex_S = (H_{SAL} - H_{ENT}) + (U_{FIN} - U_{INI}) - T_0 \Delta S_S + p_0 \Delta V_S + \Delta E_{CIN.} + \Delta E_{POT.}$$

En los problemas prácticos despreciando las energías cinética y potencial respectivamente se usan la expresiones siguientes:

Sistema cerrado :

$$\Delta Ex_S = \Delta U_S - T_0 \Delta S_S + p_0 \Delta V_S$$

Sistema abierto en régimen permanente (SARP) :

$$\Delta Ex_S = \Delta H_S - T_0 \Delta S_S$$

Sistema abierto en régimen no permanente (SARNOP) :

$$\Delta Ex_S = (H_{SAL} - H_{ENT}) + (U_{FIN} - U_{INI}) - T_0 \Delta S_S + p_0 \Delta V_S$$

Exergía del Universo

Consideraremos al universo como un sistema aislado, cuya masa permanecerá constante en el tiempo.

Válida esta consideración, podemos aplicar la expresión de variación de exergía para un sistema cerrado.

$$\Delta Ex_{univ.} = \Delta U_{univ.} - T_0 \Delta S_{univ.} + p_0 \Delta V_{univ.}$$

Siendo p_0, T_0 las condiciones del medio de referencia

Como la energía interna del universo permanece constante $\Rightarrow \Delta U_{univ.} = 0$

El universo es un sistema aislado y no intercambia calor $\Rightarrow Q_{univ.} = 0$

Por el Primer Principio aplicado a un sistema cerrado :

$$Q_{univ.} = W_{univ.} + \Delta U_{univ.} \quad \Rightarrow W_{univ.} = 0$$

En consecuencia al no haber trabajo de dilatación: $P_0 \cdot \Delta V_{univ.} = 0$

Por lo tanto tenemos que la variación de exergía del universo es : $\Delta Ex_{univ.} = -T_0 \cdot \Delta S_{univ.}$

Asimismo que : " En todo proceso real, la energía se conserva y la exergía se destruye "

Resúmen :

$$\Delta Ex_{UNIVERSO} = -T_0 \Delta S_{UNIVERSO} = 0 \quad (\text{para procesos reversibles})$$

$$\Delta Ex_{UNIVERSO} = -T_0 \Delta S_{UNIVERSO} < 0 \quad (\text{para procesos irreversibles})$$

$$\Delta Ex_{UNIVERSO} > 0 \quad (\text{procesos imposibles})$$

Rendimiento Exergético

En forma general el rendimiento exergético se define con la siguiente expresión:

$$\eta_{ex} = \frac{\textit{Exergías producidas}}{\textit{Exergías consumidas}}$$

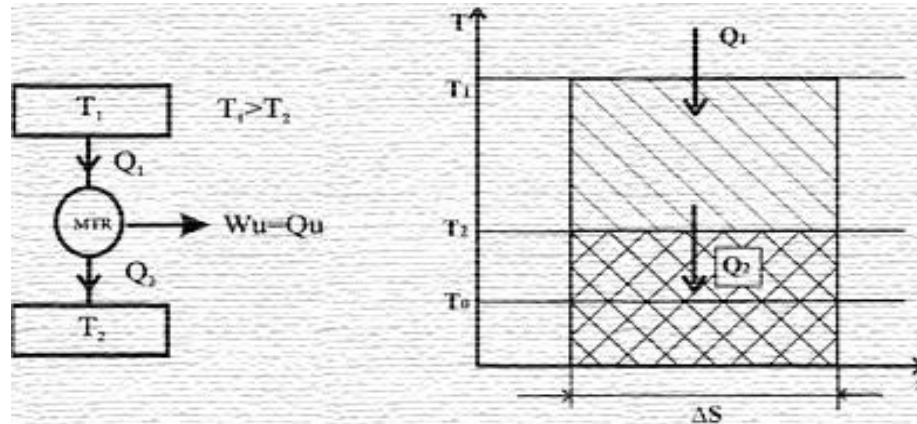
Otra definición también práctica sobre todo en la solución de problemas, se emplea:

$$\eta_{ex} = \frac{\Sigma Ex +}{|\Sigma Ex -|} = \frac{\textit{Suma de exergías positivas}}{|\textit{Suma de exergías negativas}|}$$

$$\textit{Donde el } \eta_{ex} \begin{cases} = 1 & (\textit{procesos reversibles}) \\ < 1 & (\textit{procesos irreversibles}) \\ = 0 & (\textit{procesos totalmente irreversibles}) \end{cases}$$

Aplicación del Rendimiento Exergético en diversos dispositivos:

MÁQUINA TÉRMICA REVERSIBLE



$$\eta_{ex} = \frac{\text{Exergías producidas}}{\text{Exergías consumidas}} = \frac{\Sigma Ex +}{|\Sigma Ex -|} = \frac{Q_1 - Q_2}{|Q_{u1}| - |Q_{u2}|} = \frac{W_u}{|Q_{u1}| - |Q_{u2}|}$$

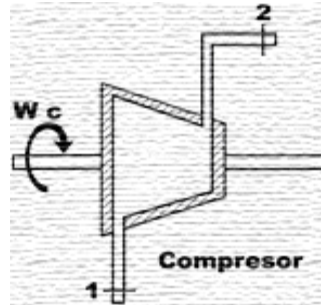
$$\text{donde : } |Q_{u1}| = |Q_1| - T_0 |\Delta S_1| \quad \text{y} \quad |Q_{u2}| = |Q_2| - T_0 |\Delta S_2| \quad T_0 : \text{temperatura del medio}$$

Como es una máquina térmica reversible $\Rightarrow \eta_{ex} = 1$

Contrariamente si fuera una máquina térmica irreversible $\Rightarrow \eta_{ex} < 1$

Aplicación del Rendimiento Exergético en diversos dispositivos:

COMPRESOR



$$\eta_{ex} = \frac{\text{Exergías producidas}}{\text{Exergías consumidas}} = \frac{\Delta Ex_s}{|W_c|}$$

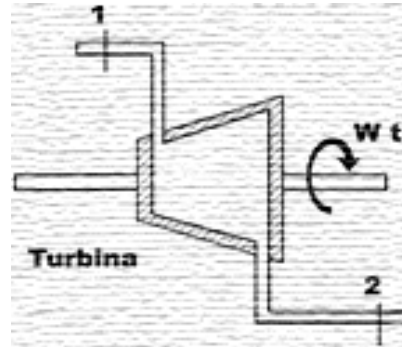
$$\eta_{ex} = \frac{(b'_2 - b'_1)}{|W_c|} = \frac{(h_2 - h_1) - T_0(s_2 - s_1)}{|W_c|} \rightarrow \text{esto es sin considerar la energía cinética y potencial}$$

Si el compresor comprime reversible mente $\Rightarrow \eta_{ex} = 1$

Contrariamente si compresor comprime irreversiblemente $\Rightarrow \eta_{ex} < 1$

Aplicación del Rendimiento Exergético en diversos dispositivos:

TURBINA



$$\eta_{ex} = \frac{\text{Exergías producidas}}{\text{Exergías consumidas}} = \frac{W_T}{|\Delta Ex_S|}$$

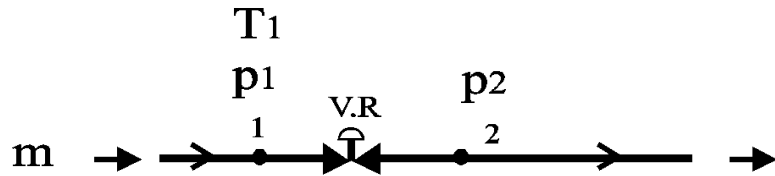
$$\eta_{ex} = \frac{W_T}{|b'_2 - b'_1|} = \frac{W_T}{|(h_2 - h_1) - T_0(s_2 - s_1)|} \rightarrow \text{esto es sin considerar la energía cinética y potencial}$$

Si la turbina es reversible $\Rightarrow \eta_{ex} = 1$

Contrariamente si es irreversible la expansión $\Rightarrow \eta_{ex} < 1$

Aplicación del Rendimiento Exergético en diversos dispositivos:

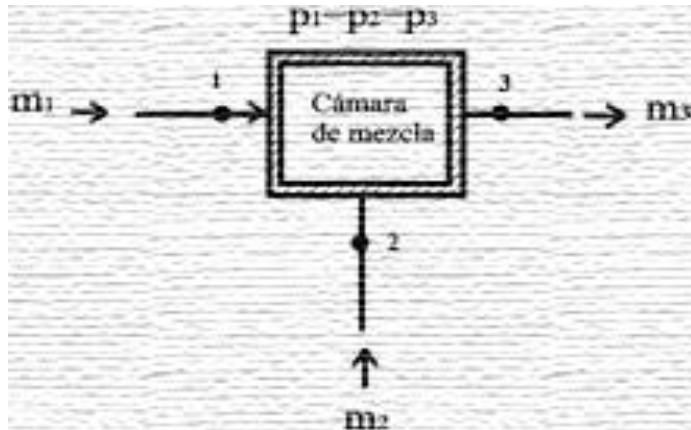
VÁLVULA



$$\eta_{ex} = \frac{\Delta Ex_{salida}}{\Delta Ex_{entrada}} = \frac{\Delta Ex_{2-0}}{\Delta Ex_{1-0}} = \frac{(h_2 - h_0) - T_o(s_2 - s_0)}{(h_1 - h_0) - T_o(s_1 - s_0)}$$

Medio de referencia a (P_0 , T_0)

CÁMARA DE MEZCLA



$$\eta_{ex} = \frac{Ex_{3-0}}{|Ex_{1-0} + Ex_{2-0}|} = \frac{\dot{m}_3 \{ (h_3 - h_0) - T_o(s_3 - s_0) \}}{\dot{m}_1 \{ (h_1 - h_0) - T_o(s_1 - s_0) \} + \dot{m}_2 \{ (h_2 - h_0) - T_o(s_2 - s_0) \}}$$

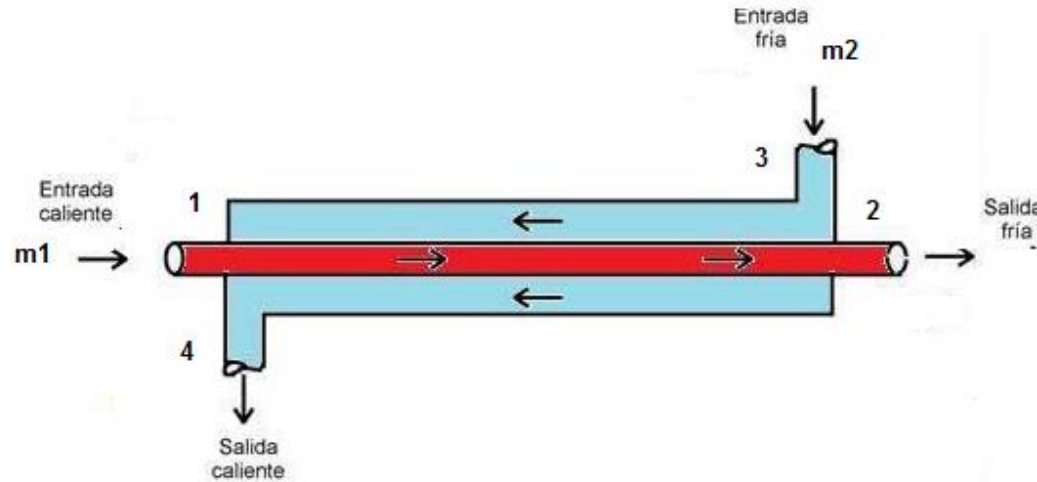
También con respecto a la masa que se calienta y de la masa que se enfría

Ej. Si la masa $\left(\dot{m}_2 \right)$ se calienta :

$$\eta_{ex} = \frac{\dot{m}_2 ex_{3-2}}{\dot{m}_1 ex_{3-1}} = \frac{\dot{m}_2 \{ (h_3 - h_2) - T_o(s_3 - s_2) \}}{\dot{m}_1 \{ (h_3 - h_1) - T_o(s_3 - s_1) \}}$$

Aplicación del Rendimiento Exergético en diversos dispositivos:

INTERCAMBIADOR DE CALOR



En el numerador va la variación de exergía de la masa que se calienta y en el denominador la variación de exergía de la masa que se enfría

Ej. Si la masa $\left(\dot{m}_2\right)$ se calienta :

$$\eta_{ex} = \frac{\Delta Ex_{4-3}}{|\Delta Ex_{2-1}|} = \frac{\dot{m}_2 ex_{4-3}}{|\dot{m}_1 ex_{2-1}|} = \frac{\dot{m}_2 \{(h_4 - h_3) - T_o(s_4 - s_3)\}}{|\dot{m}_1 \{(h_2 - h_1) - T_o(s_2 - s_1)\}|}$$